



AUTOFREZEER SOFT

Integrantes:

Novoa Sandoval Sebastian Alexander

Ficha 3411004

Instructora: Tovar Rugeles Paola Tatiana

Análisis y Desarrollo de Software

25/06/2026



CONTENIDOS



- Plateamiento del Problema
- Justificación
- Pregunta del proyecto
- Objetivo General
- Objetivos Específicos
- Módulos
- Alcance del Proyecto
- Referencias



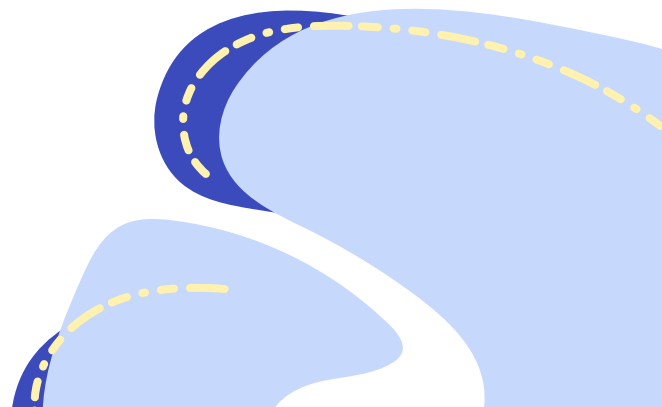
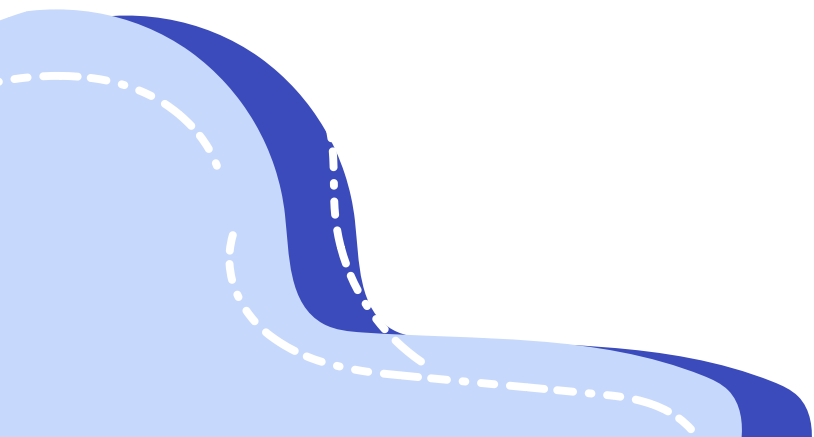
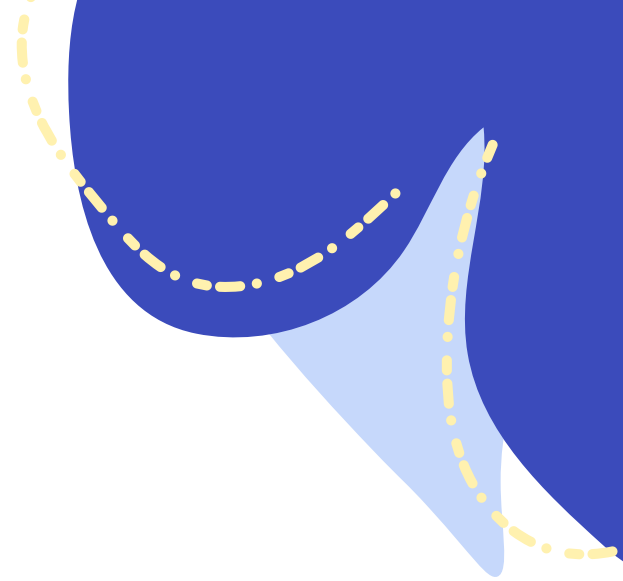
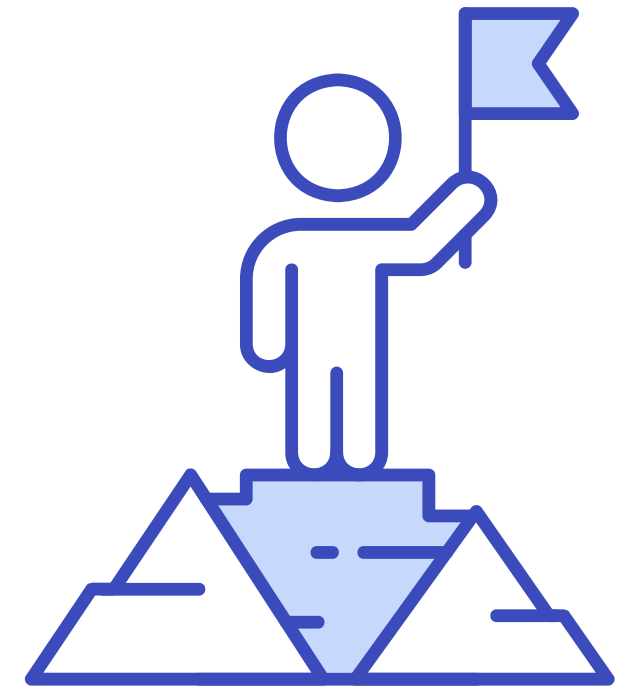
1

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el sector de repuestos para la climatización vehicular, un control eficiente de inventarios es fundamental para garantizar la disponibilidad de productos y la continuidad de las operaciones.

Sin embargo, La microempresa GS Refrigeración Automotriz ubicada en Bogotá (Calle 63B # 28-93), dedicada a la comercialización de repuestos para climatización vehicular, presenta deficiencias en el control de inventarios debido al manejo manual de sus registros.

Esto genera diferencias entre las existencias físicas y las registradas, afectando la disponibilidad de productos, la atención al cliente y la eficiencia de sus procesos operativos.



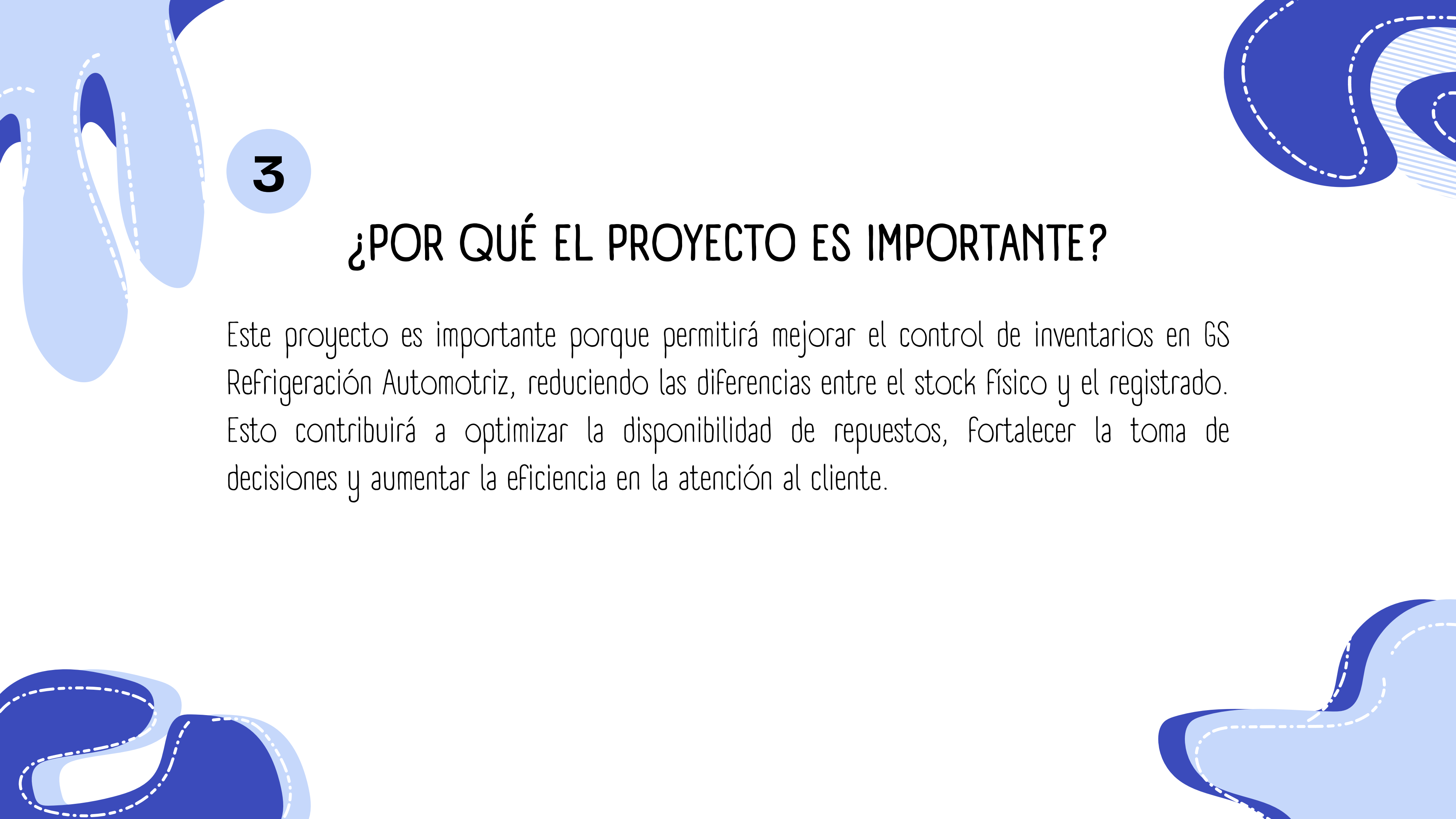


2

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de AutoFrezzer Soft surge de la necesidad de optimizar la gestión de inventarios en GS Refrigeración Automotriz, debido a las inconsistencias generadas por el control manual de las existencias. Estas dificultades afectan el seguimiento de repuestos para sistemas de calefacción y aire acondicionado vehicular, ocasionando diferencias entre el inventario físico y los registros, además de retrasos en la toma de decisiones.

La implementación de un sistema de información permitirá automatizar el control de entradas y salidas, mantener información actualizada sobre el stock disponible y mejorar la administración de productos de alta rotación, como compresores, gases refrigerantes, filtros, condensadores, radiadores y demás repuestos. Con ello, la empresa fortalecerá la eficiencia de sus procesos, optimizará la gestión de sus recursos y ofrecerá un servicio más confiable y oportuno a sus clientes.



3

¿POR QUÉ EL PROYECTO ES IMPORTANTE?

Este proyecto es importante porque permitirá mejorar el control de inventarios en GS Refrigeración Automotriz, reduciendo las diferencias entre el stock físico y el registrado. Esto contribuirá a optimizar la disponibilidad de repuestos, fortalecer la toma de decisiones y aumentar la eficiencia en la atención al cliente.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Sirve para:

1. Mejorar el control de inventarios, permitiendo un registro preciso de las entradas y salidas de los repuestos.
2. Reducir las diferencias entre el inventario físico y el inventario registrado.
3. Optimizar la disponibilidad de repuestos, evitando faltantes o exceso de productos.
4. Facilitar la toma de decisiones, mediante información confiable y actualizada sobre las existencias.
5. Incrementar la eficiencia operativa, mejorando los tiempos de atención al cliente y la organización de la bodega.

4 PREGUNTA DEL PROYECTO

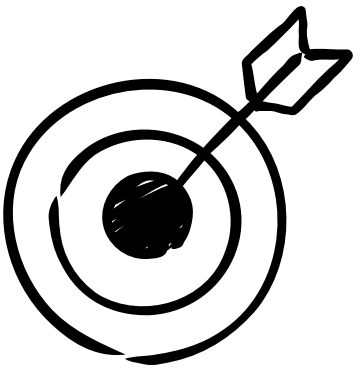
¿Cómo optimizar el control de inventarios de la microempresa GS Refrigeración Automotriz para garantizar un registro preciso de los repuestos y optimizar la gestión del stock?



5 OBJETIVO GENERAL



Desarrollar un sistema de información para la gestión y control de inventarios en la microempresa GS Refrigeración Automotriz, que permita registrar, controlar y consultar las existencias de repuestos de forma precisa, optimizando la administración del stock y apoyando la toma de decisiones dentro de él.





6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Gestionar el registro de las entradas y salidas de los repuestos de climatización vehicular para mantener actualizado el inventario.



2. Administrar el registro de los productos comercializados por GS Refrigeración Automotriz, garantizando la organización de la información.



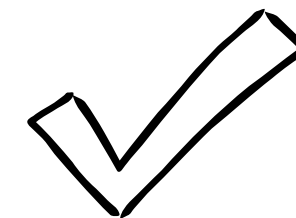
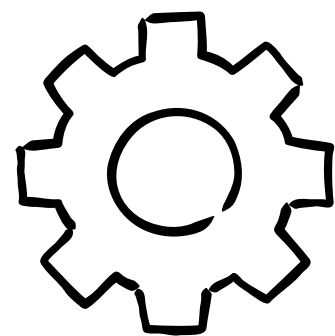


7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. Controlar las existencias de los repuestos mediante un seguimiento del stock disponible, con el fin de reducir diferencias entre el inventario físico y el registrado.

4. Optimizar el proceso de gestión de inventarios mediante la automatización de los registros y el control del stock.

5. Administrar la información del inventario en un sistema de información que facilite su administración y reduzca las inconsistencias en los registros.



MÓDULOS

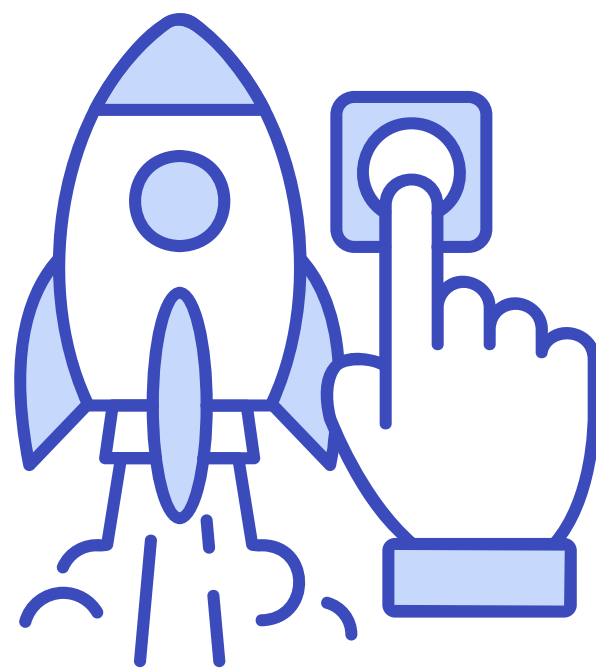
SISTEMA DE INVENTARIOS

Módulo de Gestión de Productos

- Registrar productos.
- Actualizar información de los productos.
- Eliminar productos.
- Consultar productos registrados.
- Organizar los productos por categorías.

Módulo de Movimientos de Inventario

- Registrar entradas de inventario.
- Registrar salidas de inventario.
- Visualizar el historial de movimientos.
- Actualizar automáticamente las existencias.



MÓDULOS

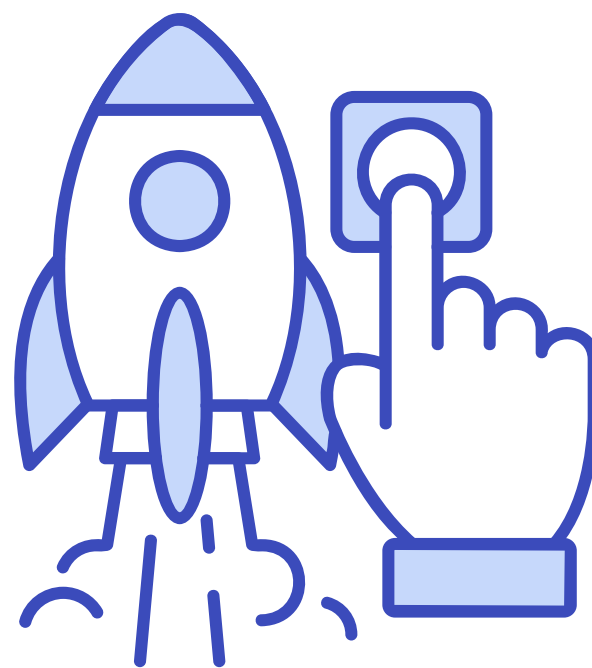
SISTEMA DE INVENTARIOS

Módulo de Control de Stock

- Consultar existencias disponibles.
- Identificar productos con bajo stock.
- Controlar las cantidades disponibles por producto.
- Mantener actualizado el inventario.

Módulo de Usuarios

- Registrar usuarios.
- Iniciar sesión.
- Administrar roles y permisos.
- Cerrar sesión.



11

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto tiene como alcance el desarrollo de un Sistema de Información para el Control de Inventarios de GS Refrigeración Automotriz, con el propósito de optimizar la gestión de los repuestos de climatización vehicular. El sistema permitirá administrar los productos, registrar las entradas y salidas, controlar las existencias y mantener actualizado el stock, contribuyendo a reducir las diferencias entre el inventario físico y el registrado, así como a mejorar la organización y el control del inventario.

Incluye:

- Gestión de la información de los repuestos de climatización vehicular.
- Registro, actualización, eliminación y consulta de productos del inventario.
- Registro y control de las entradas y salidas de los repuestos.
- Actualización automática de las existencias (stock) del inventario.
- Seguimiento y control de la disponibilidad de los productos.

No incluye:

- Gestión de ventas, cotizaciones o facturación.
- Gestión de compras y órdenes a proveedores.
- Administración de clientes y proveedores.
- Procesos contables, financieros o de cartera.

The background features decorative wavy shapes in shades of blue and yellow, located in the corners of the slide. These shapes are stylized and layered, with some having dashed outlines.

12

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

ENCUESTA

PROXIMAMENTE

ANÁLISIS DE DATOS



CONCLUSIONES ANÁLISIS DE DATOS RECOLECTADO

1. La gestión del inventario es enteramente manual y sin una fuente única de información. Los tres roles dependen de cuadernos y, parcialmente, de Excel, sin ningún sistema que centralice los datos. Esta fragmentación de herramientas es la causa raíz de la mayoría de los problemas reportados.
2. Ningún indicador diagnóstico evaluado está libre de fallas. De las 9 preguntas de diagnóstico que Jefe y Subjefe respondieron de forma idéntica, el 44% refleja un problema confirmado y el 56% restante un problema parcial ("a veces"). No existe un solo indicador completamente sano.
3. Ningún nivel jerárquico tiene visibilidad exacta y en tiempo real del stock disponible. Jefe, Subjefe y Empleado coinciden en que no pueden saber con precisión cuántos repuestos hay disponibles, lo que confirma que se trata de una falla estructural y no de un problema aislado de un solo puesto de trabajo.
4. Existe consenso total sobre cuáles son los repuestos críticos del negocio. Filtros, gas refrigerante R-134a y aceites para compresores fueron mencionados por unanimidad como los de mayor rotación, lo que permite priorizar objetivamente el control de stock sobre esos ítems.
5. El manejo manual ya genera pérdidas económicas y operativas tangibles. Se reportan de forma directa pérdida de ventas por falta de stock, pérdida de clientes, compras duplicadas y descuadres de caja. El problema no es solo una molestia diaria, tiene un impacto medible en el negocio.
6. Hay consenso unánime sobre la necesidad de un sistema automatizado, con prioridades ya definidas por los propios usuarios. El 100% de los encuestados considera necesario el nuevo sistema, y coincide en que sus funciones más urgentes deben ser la consulta de stock en tiempo real, la visibilidad de precios actualizados y las alertas automáticas de stock bajo.

REQUISITOS FUNCIONALES

- RF001 – Registro de usuarios
- RF002 – Inicio de sesión
- RF003 – Recuperación de contraseña
- RF004 – Registrar nuevos repuestos
- RF005 – Modificar datos de repuestos
- RF006 – Eliminar o desactivar repuestos
- RF007 – Buscar modelo de vehículo
- RF008 – Alertar el stock mínimo
- RF009 – Filtrar por categoría de climatización
- RF0010 – Ajustar manual de cantidades
- RF011 – Registrar ingreso por compra
- RF012 – Formular de datos de compra
- RF013 – Historial de compras realizadas
- RF014 – Registrar de salida por venta
- RF015 – Finalizar por servicio técnico
- RF016 – Iniciar de sesión con contraseña
- RF017 – Controlar de permisos por roles
- RF018 – Reportar errores básico
- RF019 – Cierre de sesión

14

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNFO01 – Tiempo de carga rápido: Nuestro sistema tendrá un tiempo de carga rápido porque optimizará el tamaño de sus recursos y consultas para responder a las interacciones del usuario en pocos segundos.

RNFO02 – Soporte de usuarios al mismo tiempo: Nuestro sistema soportará múltiples usuarios al mismo tiempo porque contará con una infraestructura escalable capaz de procesar múltiples solicitudes concurrentes sin perder estabilidad.

RNFO03 – Contraseñas ocultas: Nuestro sistema mantendrá las contraseñas ocultas porque enmascarará los caracteres en los campos de texto durante el ingreso y encriptará los datos antes de almacenarlos en la base de datos.

RNFO04 – Facilidad de uso: Nuestro sistema tendrá facilidad de uso porque contará con una interfaz intuitiva, limpia y de aprendizaje rápido que guiará al usuario de forma natural.

RNFO05 – Operaciones en pocos clics: Nuestro sistema permitirá operaciones en pocos clics porque simplificará los flujos de trabajo principales, reduciendo los pasos innecesarios para completar una acción.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNFO06 – Compatibilidad de navegadores: Nuestro sistema tendrá compatibilidad de navegadores porque estará desarrollado bajo estándares web que aseguran su correcto funcionamiento y visualización.

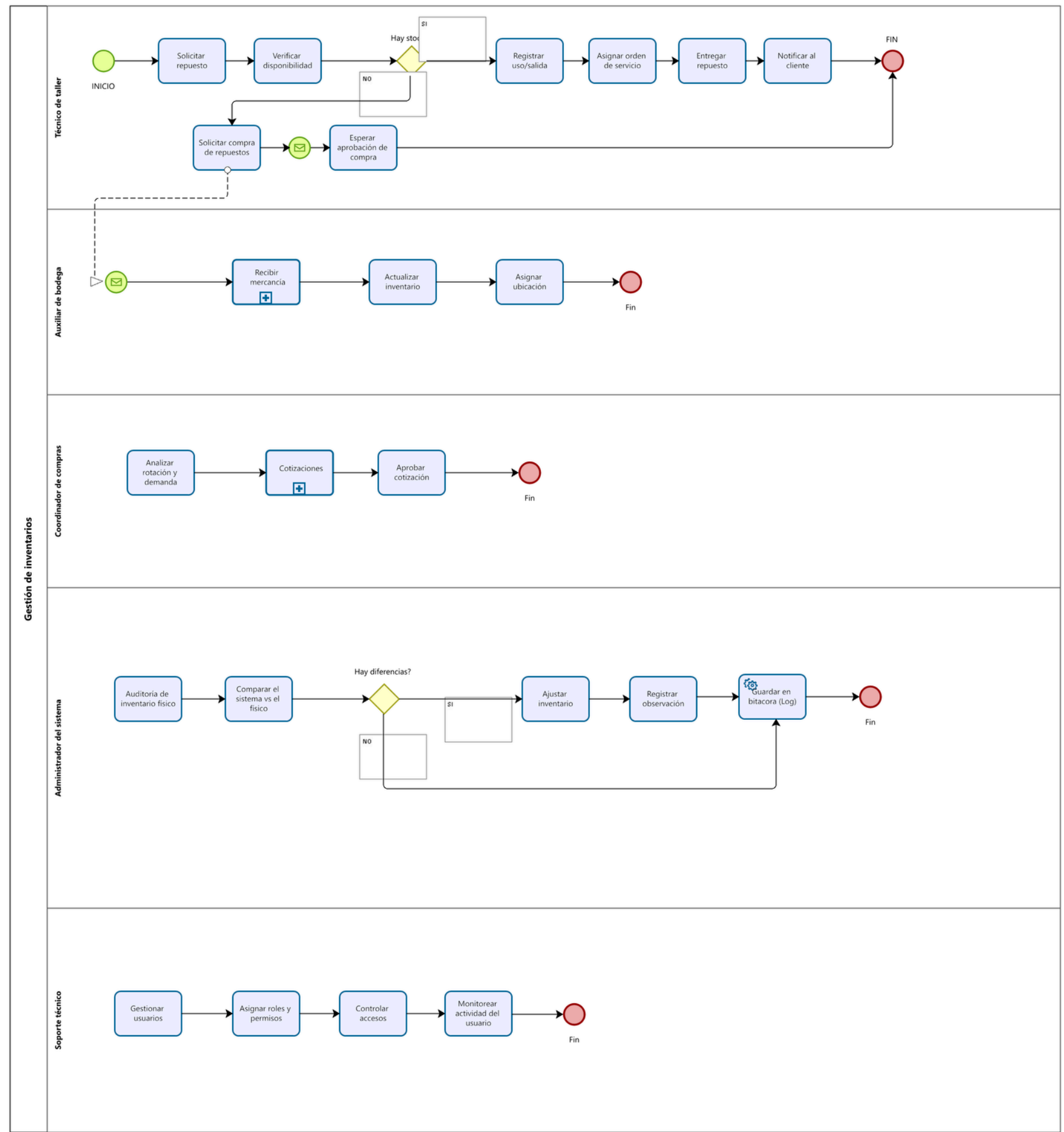
RNFO07 – Código ordenado: Nuestro sistema contará con un código ordenado porque se implementarán patrones de diseño y estándares de desarrollo que faciliten su futura mantenibilidad y la incorporación de nuevas funciones.

RNFO08 – Mensajes de error claros: Nuestro sistema mostrará mensajes de error claros porque evitará tecnicismos confusos y guiará al usuario de manera amigable sobre cómo solucionar el problema ocurrido.

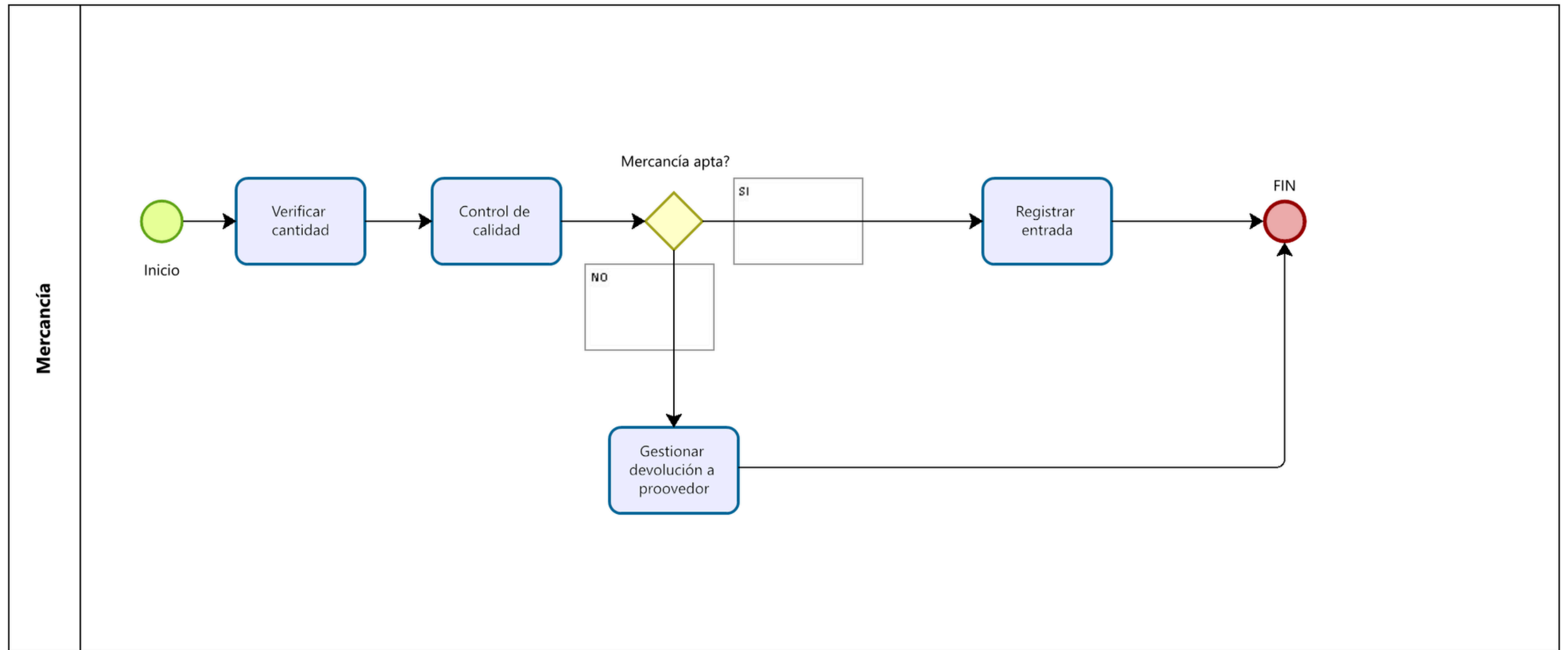
RNFO09 – Recuperación rápida ante fallas: Nuestro sistema tendrá una recuperación rápida ante fallas porque dispondrá de mecanismos de respaldo y tolerancia a errores que restablecerán los servicios esenciales en el menor tiempo posible.

RNFO10 – Restricción de intentos de acceso: Nuestro sistema aplicará una restricción de intentos de acceso porque bloqueará temporalmente la cuenta o activará validaciones de seguridad adicionales tras un número limitado de credenciales erróneas.

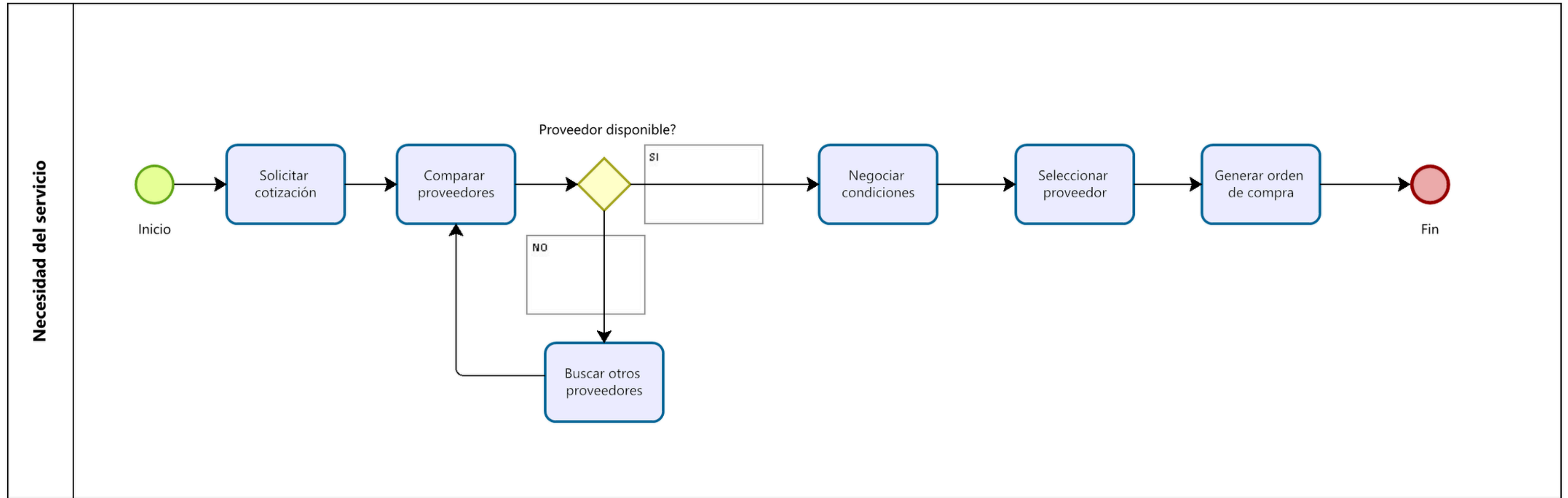
17 BPMN



18 SUBPROCESO DE MERCANCIA



19 SUBPROCESO DE PROVEEDORES



16

CONCLUSIONES

1. La implementación de AutoFrezeer Soft elimina de raíz la dependencia de bitácoras manuales y cuadernos en GS Refrigeración Automotriz. Al automatizar el registro de entradas y salidas de mercancía, se mitigan las inconsistencias críticas y los desfases financieros provocados por la pérdida de datos o los errores de cuentas.
2. A través del desarrollo de la plataforma web y sus módulos específicos (Existencias, Compras y Ventas), la empresa logra centralizar su información operativa. Esto permite al personal de bodega y ventas realizar consultas exactas del stock disponible en tiempo real, garantizando que los datos físicos coincidan con los registros del sistema.
3. El sistema dota a la gerencia y a los dueños del taller de herramientas analíticas precisas. Al identificar con claridad los repuestos de alta rotación y emitir alertas visuales de stock mínimo.
4. Al disminuir el desorden diario en la búsqueda de repuestos y agilizar el despacho de ventas, la solución tecnológica mejora directamente la efectividad y la calidad del servicio al cliente final. Esto fortalece la sostenibilidad comercial de la microempresa y eleva su nivel de competitividad en el mercado automotriz de Bogotá.



MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN



Proyecto Formativo

